



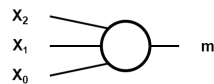
IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

## Ayudantía 2: Lógica digital

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),  
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl) , Cristina Antón (ceanton@uc.cl)

### Pregunta 1: I1-2024-1

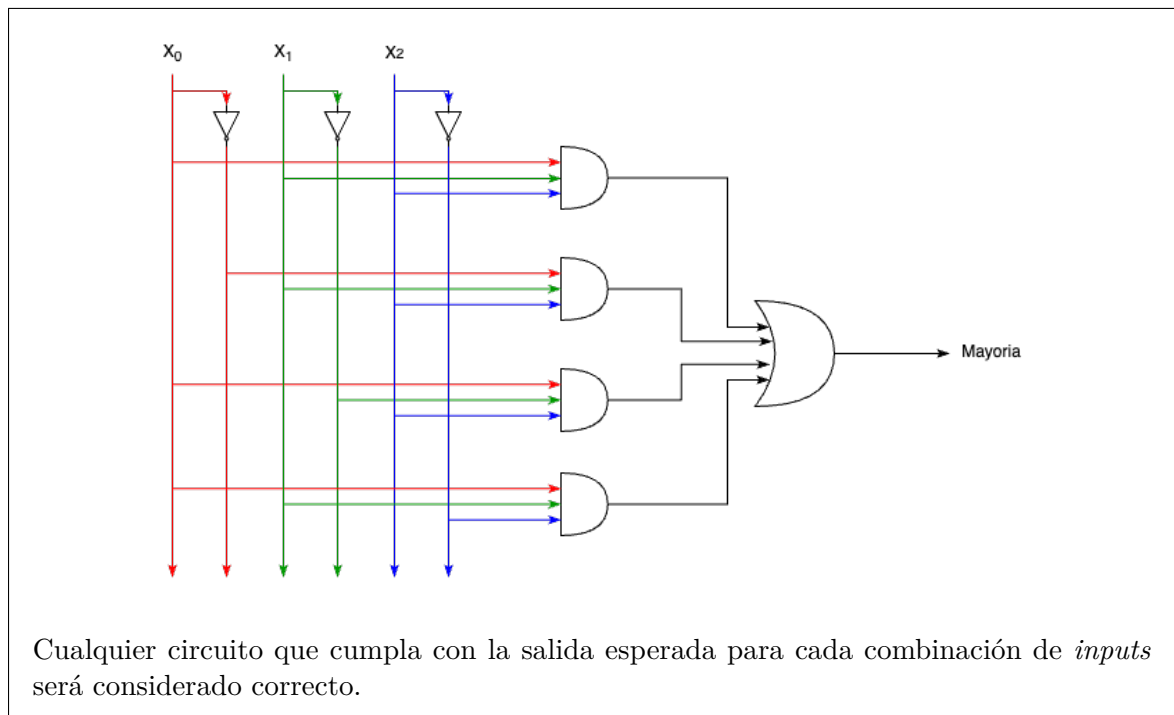
Definiremos una nueva compuerta lógica llamada **Mayoria**. Esta recibirá tres señales de entrada de 1 bit y su salida, de 1 bit, corresponderá al valor que más se repite. Por ejemplo, si tenemos  $X_0 = 0$ ,  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 1$ , la salida de la compuerta **Mayoria** es 0.



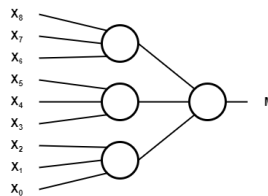
A partir de esta compuerta, responda los incisos (a) y (b).

- (a) Diseñe la compuerta lógica **Mayoria**, de 3 entradas, a partir de las siguientes compuertas: AND, OR, NOT, XOR, NAND o NOR.

**Solución:** Tres valores solo pueden darse como 3 a 0 o 2 a 1. Si los valores corresponden a los *inputs*  $X_0$ ,  $X_1$  y  $X_2$ , la fórmula lógica que calcula el valor mayoritario, computada mediante *minterms*, es  $X_0X_1X_2 + \overline{X_0}X_1X_2 + X_0\overline{X_1}X_2 + X_0X_1\overline{X_2}$ . El circuito equivalente es el siguiente:



- (b) Haciendo uso de la compuerta **Mayoria**, se propone el siguiente circuito para determinar el valor que más se repite entre 9 *inputs*:

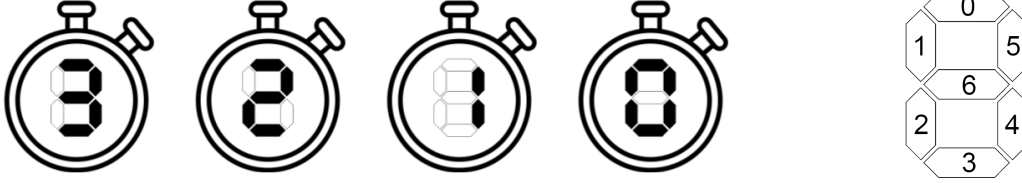


Indique si el circuito propuesto resuelve correctamente el problema planteado. Si lo resuelve, justifique por qué; si no lo hace, indique en qué casos no funciona.

**Solución:** Hay solo dos casos que analizar: si la mayoría fue 6 a 3 o si fue 5 a 4. Si fue 6 a 3, el circuito propuesto determina correctamente el valor que más se repite. Para comprobarlo, hay que ver cómo pueden dividirse los 6 valores de mayoría entre las tres compuertas de la primera “fase” del circuito; solo hay tres posibilidades: 3, 3, 0; o 2, 2, 2; o 3, 2, 1. En los tres casos, la cuarta compuerta (la segunda “fase”) siempre produce el resultado correcto. Si fue 5 a 4, el circuito propuesto puede equivocarse. Aquí basta un contraejemplo: si los *inputs* se dividen 3-0, 1-2 y 1-2, el circuito dice que la opción minoritaria, de 4 valores, es la mayoritaria.

## Pregunta 2: I1-2024-2

Pronto se llevarán a cabo las DCCarreras de sacos dieciocheras y, para ahorrar recursos, le piden a usted que diseñe un *timer* para marcar el inicio de cada carrera. A continuación, una imagen de referencia del *timer* esperado y del *display* de 7 segmentos que tendrá integrado para desplegar el número:



Para construir el *timer*, diseñe para cada segmento  $S_i$  del *display*, un circuito con una señal de entrada de 2 bits  $I_1 I_0$  y una señal de salida de 1 bit. La entrada corresponderá al número a desplegar en el *timer* (3, 2, 1 o 0), mientras que la salida indica si el segmento  $S_i$  se prende (1) o no (0) según el número que se busca desplegar.

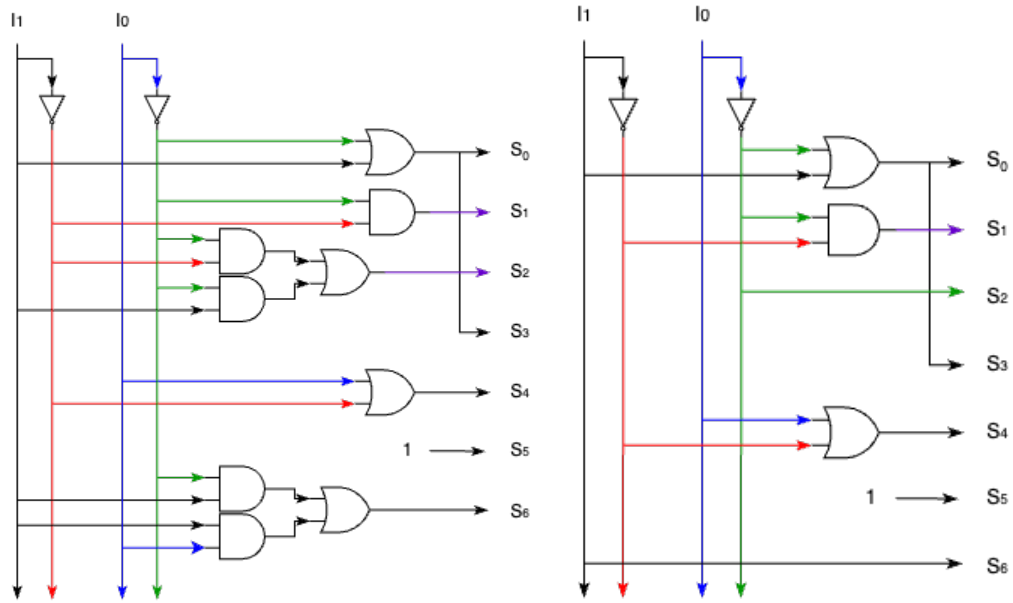
**Solución:** A continuación, la tabla de verdad para los segmentos  $S_i$  a partir de  $I_1 I_0$ :

| $I_1$ | $I_0$ | $S_0$ | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | $S_5$ | $S_6$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |

A partir de ella, se puede hacer uso de *minterms* y *maxterms* para obtener la expresión que representa cada salida. A continuación, se listan expresiones válidas para cada segmento, junto con su reducción a través de equivalencias lógicas.

- $S_0 = S_3 = I_1 \vee \overline{I_0}$
- $S_1 = \overline{I_1} \wedge \overline{I_0}$
- $S_2 = (\overline{I_1} \wedge \overline{I_0}) \vee (I_1 \wedge \overline{I_0}) = \overline{I_0} \wedge (I_1 \vee \overline{I_1}) = \overline{I_0} \wedge 1 = \overline{I_0}$
- $S_4 = \overline{I_1} \vee I_0$
- $S_5 = 1$
- $S_6 = (I_1 \wedge \overline{I_0}) \vee (I_1 \wedge I_0) = I_1 \wedge (\overline{I_0} \vee I_0) = I_1 \wedge 1 = I_1$

Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de estas expresiones. Se incluye un circuito para las primeras expresiones obtenidas con *minterms* y *maxterms* (izquierda), y otro reducido a partir de equivalencias lógicas (derecha).



Es importante notar que se evaluará la correctitud del circuito diseñado, no que sea exactamente igual a los incluidos en esta pauta.

### Pregunta 3: I1-2026-1

Usted se encuentra desarrollando el sistema de combates para un nuevo videojuego. Para optimizar el uso de memoria, ha decidido implementar un sistema de tipos reducido utilizando solo 2 bits. Para mantener un estándar, los tipos se han asignado en estricto orden alfabético: Fantasma (00), Lucha (01), Psíquico (10) y Siniestro (11). Durante un turno, el sistema compara el tipo del monstruo que ataca ( $A_1A_0$ ) con el tipo del monstruo que defiende ( $D_0$ ), que solo puede ser fantasma o lucha. La efectividad del ataque se rige por la siguiente tabla:

| Ataca \ Defiende | 0 (Fantasma) | 1 (Lucha)    |
|------------------|--------------|--------------|
| 00 (Fantasma)    | $\times 2$   | $\times 1$   |
| 01 (Lucha)       | $\times 1/2$ | $\times 1$   |
| 10 (Psíquico)    | $\times 1$   | $\times 2$   |
| 11 (Siniestro)   | $\times 2$   | $\times 1/2$ |

Dependiendo del resultado de la pelea, la pantalla del juego debe encender distintas señales ( $R_1$  a  $R_3$ ) para mostrar un mensaje de texto al jugador, definidos de la siguiente forma:

- $R_1$ : El ataque es Neutral ( $\times 1$ ).
- $R_2$ : El ataque es Superefectivo ( $\times 2$ ).
- $R_3$ : El ataque es Poco efectivo ( $\times 1/2$ ).

A partir de este contexto, diseñe para cada salida  $R_i$  de la pantalla, un circuito combinacional que reciba las señales de entrada del atacante ( $A_1A_0$ ) y del defensor ( $D_0$ ) y compute si el mensaje  $R_i$  debe mostrarse (1) o no (0). Expresé claramente las funciones lógicas utilizadas. Puede, si lo desea, diseñar un único circuito para computar todas las salidas simultáneamente, aprovechando compuertas compartidas.

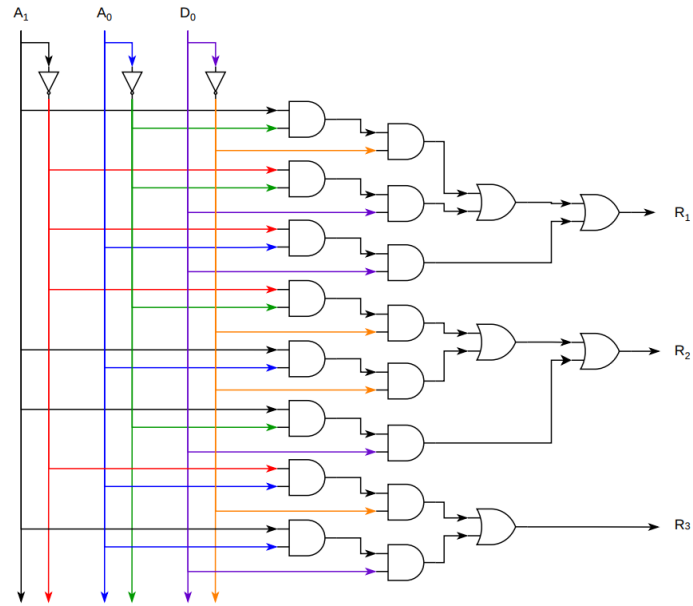
**Solución:** A continuación, la tabla de verdad para las salidas  $R_i$  a partir del atacante ( $A_1A_0$ ) y el defensor ( $D_0$ ):

| $A_1$ | $A_0$ | $D_0$ | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |

A partir de ella, se puede hacer uso de *minterms* y *maxterms* para obtener la expresión que representa cada salida. A continuación, se listan expresiones válidas para cada segmento, junto con su reducción a través de equivalencias lógicas.

- $R_1 = (A_1 \wedge \overline{A_0} \wedge \overline{D_0}) \vee (\overline{A_1} \wedge \overline{A_0} \wedge D_0) \vee (\overline{A_1} \wedge A_0 \wedge D_0)$
- $R_2 = (\overline{A_1} \wedge \overline{A_0} \wedge \overline{D_0}) \vee (A_1 \wedge A_0 \wedge \overline{D_0}) \vee (A_1 \wedge \overline{A_0} \wedge D_0)$
- $R_3 = (\overline{A_1} \wedge A_0 \wedge \overline{D_0}) \vee (A_1 \wedge A_0 \wedge D_0)$

Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de estas expresiones.



## Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

